

1. Objectif du travail

Ce TP vise à analyser le fonctionnement d'un banc d'essai reproduisant une partie du réseau habitacle d'un véhicule Audi. L'objectif est de comprendre l'architecture de communication des calculateurs. Le travail consiste à identifier l'architecture du réseau, analyser les échanges de trames CAN et étudier l'impact des différentes fonctions d'éclairage.

2. Matériel et outils utilisés

Le TP s'appuie sur le banc pédagogique Leybold Training Panel Lighting, qui reproduit une architecture simplifiée du réseau habitacle d'un véhicule Audi et permet de simuler différentes fonctions d'éclairage. Les principaux outils utilisés sont :

- VCDS (Ross-Tech) : diagnostic automobile, auto-scan du réseau, identification des calculateurs.
- Interface PEAK PCAN-USB et logiciel PCAN-View : observation des trames CAN (identifiant, données, DLC et temps de cycle).

3. Méthodologie expérimentale

Le banc a d'abord été mis sous tension afin de vérifier le fonctionnement nominal du système. Un auto-scan VCDS a ensuite permis d'identifier les calculateurs présents sur le réseau. L'outil PCAN-View était utilisé pour observer les trames CAN échangées entre les calculateurs et identifier les messages actifs en fonctionnement normal. Différentes fonctions d'éclairage (clignotants, antibrouillard, phares, feux stop) ont ensuite été activées afin d'observer les variations des trames.

4. Résultats et analyse

Les essais ont montré que l'activation des fonctions d'éclairage entraîne des variations observables dans les trames CAN, notamment par modification des données ou apparition de certains identifiants. La comparaison entre les états permet ainsi d'établir le lien entre une fonction physique du véhicule et sa signature de communication sur le bus CAN.

5. Organisation du travail collaboratif

Le travail a été réalisé de manière collaborative afin de produire une documentation technique complète du banc et des expérimentations.

Aya a contribué principalement à l'analyse de l'architecture réseau et des principes de communication CAN, ainsi qu'à la structuration du document et à l'intégration des schémas.

Katia a réalisé la documentation des outils et des calculateurs du système, en décrivant leur rôle et leurs interactions dans le réseau.

Roumaysae s'est concentrée sur la réalisation des expérimentations et l'analyse des trames CAN, ainsi que sur la validation du comportement du système lors des différents essais.